

FATEC SÃO CAETANO DO SUL — Estruturas de Dados — Prof. Veríssimo | 2026

Atividade Prática — Árvores AVL: Fatores de Balanceamento

Fórmulas de Referência

$H(\text{Nó}) = 1 + \max(h_{\text{esq}}, h_{\text{dir}})$ | folha: $h=0$ | NULL: $h=-1$

$FB(\text{Nó}) = H(\text{subárv}_{\text{esq}}) - H(\text{subárv}_{\text{dir}})$ | AVL: $-1 \leq FB \leq +1$

LL: $FB=+2, \text{filho} \geq 0 \rightarrow \text{Rot.Dir}$ | RR: $FB=-2, \text{filho} \leq 0 \rightarrow \text{Rot.Esq}$

LR: $FB=+2, \text{filho} = -1 \rightarrow \text{Esq(filho)} + \text{Dir(pai)}$ | RL: $FB=-2, \text{filho} = +1 \rightarrow \text{Dir(filho)} + \text{Esq(pai)}$

Rede 01 — Caso LL — Rotação Simples à Direita

Sequência: 50 → 30 → 70 → 20 → 40 → 10

P1 — Nó 50 (raiz/folha)

$H(50) = 1 + \max(-1, -1) = 0$ $FB(50) = -1 - (-1) = 0$

✓ $FB(50)=0$

P2 — Nó 30 (filho esq de 50)

$H(30) = 0$ $FB(30) = 0$

Recalc $FB(50)$: $h_{esq}=0$, $h_{dir}=-1 \rightarrow FB(50)=+1$

✓ $FB(30)=0$ | $FB(50)=+1$

P3 — Nó 70 (filho dir de 50)

$H(70) = 0$ $FB(70) = 0$

Recalc $FB(50)$: $h_{esq}=0$, $h_{dir}=0 \rightarrow FB(50)=0$

✓ $FB(70)=0$ | $FB(50)=0$

P4 — Nó 20 (filho esq de 30)

$H(20) = 0$ $FB(20) = 0$

Recalc $FB(30)$: $h_{esq}=0$, $h_{dir}=-1 \rightarrow FB(30)=+1$

$H(30)=1$; Recalc $FB(50)$: $h_{esq}=1$, $h_{dir}=0 \rightarrow FB(50)=+1$

✓ $FB(20)=0$ | $FB(30)=+1$ | $FB(50)=+1$

P5 — Nó 40 (filho dir de 30)

$H(40) = 0$ $FB(40) = 0$

Recalc $FB(30)$: $h_{esq}=0$, $h_{dir}=0 \rightarrow FB(30)=0$

$H(30)=1$; $FB(50)$: $h_{esq}=1$, $h_{dir}=0 \rightarrow FB(50)=+1$

✓ $FB(40)=0$ | $FB(30)=0$ | $FB(50)=+1$

P6 — Nó 10 (filho esq de 20) → DESEQUILÍBRIO

$H(10)=0$ $FB(10)=0$

Recalc $FB(20)$: $h_{esq}=0$, $h_{dir}=-1 \rightarrow FB(20)=+1$

$H(20)=1$; Recalc $FB(30)$: $h_{esq}=1$, $h_{dir}=0 \rightarrow FB(30)=+1$

$H(30)=2$; Recalc $FB(50)$: $h_{esq}=2$, $h_{dir}=0 \rightarrow FB(50)=+2 \leftarrow$ CRÍTICO

✗ **DESEQUILÍBRIO** | $FB(50)=+2$, $FB(30)=+1 \rightarrow$ **Caso LL**

Rotação Simples à Direita em 50

30 sobe; 50 desce (filho dir de 30).

Filho dir de 30 (nó 40) → filho esq de 50.

ANTES:

```
      50(+2)
     /    \
    30(+1) 70(0)
   /  \   /  \
  20(+1) 40(0) 10  40  70
 /
10
```

DEPOIS:

```
      30(0)
     /    \
    20(+1) 50(0)
   /  \   /  \
  10  40  20  40  70
```

10

✓ **Árvore balanceada** | FB : 10=0, 20=+1, 40=0, 70=0, 50=0, 30=0

Rede 02 — Caso RR — Rotação Simples à Esquerda

Sequência: 40 → 20 → 60 → 50 → 80 → 90

P1 — Nó 40

H(40)=0 FB(40)=0

✓ FB(40)=0

P2 — Nó 20 (esq de 40)

H(20)=0 FB(20)=0 | FB(40): h_esq=0, h_dir=-1 → +1

✓ FB(20)=0 | FB(40)=+1

P3 — Nó 60 (dir de 40)

H(60)=0 FB(60)=0 | FB(40): h_esq=0, h_dir=0 → 0

✓ FB(60)=0 | FB(40)=0

P4 — Nó 50 (esq de 60)

H(50)=0 FB(50)=0

FB(60): h_esq=0, h_dir=-1 → +1

H(60)=1 ; FB(40): h_esq=0, h_dir=1 → -1

✓ FB(50)=0 | FB(60)=+1 | FB(40)=-1

P5 — Nó 80 (dir de 60)

H(80)=0 FB(80)=0

FB(60): h_esq=0, h_dir=0 → 0

H(60)=1 ; FB(40): h_esq=0, h_dir=1 → -1

✓ FB(80)=0 | FB(60)=0 | FB(40)=-1

P6 — Nó 90 (dir de 80) → DESEQUILÍBRIO

H(90)=0 FB(90)=0

FB(80): h_esq=-1, h_dir=0 → -1

H(80)=1 ; FB(60): h_esq=0, h_dir=1 → -1

H(60)=2 ; FB(40): h_esq=0, h_dir=2 → -2 ← CRÍTICO

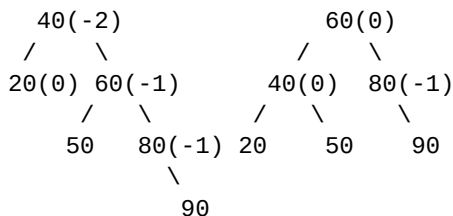
✗ DESEQUILÍBRIO | FB(40)=-2, FB(60)=-1 → Caso RR

Rotação Simples à Esquerda em 40

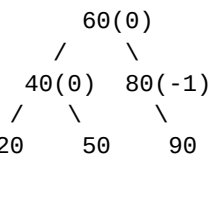
60 sobe; 40 desce (filho esq de 60).

Filho esq de 60 (nó 50) → filho dir de 40.

ANTES:



DEPOIS:



✓ Árvore balanceada | FB: 90=0, 80=-1, 50=0, 20=0, 40=0, 60=0

Rede 03 — Caso LR — Rotação Dupla à Direita

Sequência: 60 → 30 → 80 → 10 → 45 → 38

P1 — Nó 60

H(60)=0 FB(60)=0

✓ FB(60)=0

P2 — Nó 30 (esq de 60)

H(30)=0 FB(30)=0 | FB(60)=+1

✓ FB(30)=0 | FB(60)=+1

P3 — Nó 80 (dir de 60)

H(80)=0 FB(80)=0 | FB(60)=0

✓ FB(60)=0

P4 — Nó 10 (esq de 30)

H(10)=0 FB(10)=0

FB(30)=+1 ; H(30)=1 ; FB(60)=+1

✓ FB(10)=0 | FB(30)=+1 | FB(60)=+1

P5 — Nó 45 (dir de 30)

H(45)=0 FB(45)=0

FB(30): h_esq=0, h_dir=0 → 0

H(30)=1 ; FB(60)=+1

✓ FB(45)=0 | FB(30)=0 | FB(60)=+1

P6 — Nó 38 (esq de 45) → DESEQUILÍBRIO

H(38)=0 FB(38)=0

FB(45): h_esq=0, h_dir=-1 → +1

H(45)=1 ; FB(30): h_esq=0, h_dir=1 → -1

H(30)=2 ; FB(60): h_esq=2, h_dir=0 → +2 ← CRÍTICO

FB(60)=+2, FB(30)=-1 → Caso LR (Zig-Zag)

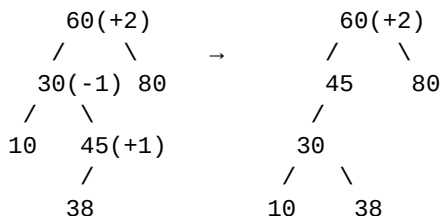
✗ DESEQUILÍBRIO | Caso LR

P6a — 1ª Rotação: Esquerda no filho 30

45 sobe; 30 desce (filho esq de 45).

Filho esq de 45 (nó 38) → filho dir de 30.

Intermediário:

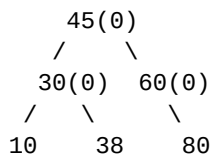


P6b — 2ª Rotação: Direita no pai 60 (caso LL)

45 sobe; 60 desce (filho dir de 45).

Filho dir de 45 (vazio) → filho esq de 60.

DEPOIS:



✓ Árvore balanceada | FB: 10=0,38=0,30=0,80=0,60=0,45=0

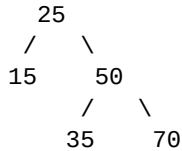
Rede 04 — Caso RL — Rotação Dupla à Esquerda

Sequência: 25 → 15 → 50 → 35 → 70 → 30

P1-P5 resumido

P1: H(25)=0 FB(25)=0 ✓
P2: H(15)=0 FB(15)=0 | FB(25)=+1 ✓
P3: H(50)=0 FB(50)=0 | FB(25)=0 ✓
P4: H(35)=0 FB(35)=0 | FB(50)=+1 | FB(25)=-1 ✓
P5: H(70)=0 FB(70)=0 | FB(50)=0 | FB(25)=-1 ✓

Árvore após P5:



P6 — Nó 30 (esq de 35) → DESEQUILÍBRIO

H(30)=0 FB(30)=0

FB(35): h_esq=0, h_dir=-1 → +1

H(35)=1 ; FB(50): h_esq=1, h_dir=0 → +1

H(50)=2 ; FB(25): h_esq=0, h_dir=2 → -2 ← CRÍTICO

FB(25)=-2, FB(50)=+1 → Caso RL

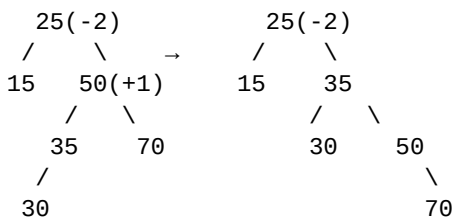
✗ DESEQUILÍBRIO | Caso RL

P6a — 1ª Rotação: Direita no filho 50

35 sobe; 50 desce (filho dir de 35).

Filho dir de 35 (vazio) → filho esq de 50.

Intermediário:

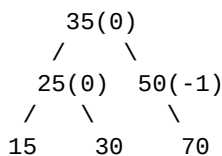


P6b — 2ª Rotação: Esquerda no pai 25 (caso RR)

35 sobe; 25 desce (filho esq de 35).

Filho esq de 35 (nó 30) → filho dir de 25.

DEPOIS:



✓ Árvore balanceada | FB: 15=0,30=0,25=0,70=0,50=-1,35=0

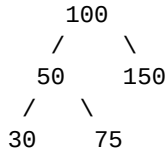
Rede 05 — Múltiplos Rebalanceamentos — LL e LL

Sequência: 100 → 50 → 150 → 30 → 75 → 20 → 40 → 10

P1-P5 resumido

P1: FB(100)=0 ✓
P2: FB(50)=0 | FB(100)=+1 ✓
P3: FB(150)=0 | FB(100)=0 ✓
P4: FB(30)=0 | FB(50)=+1 | FB(100)=+1 ✓
P5: FB(75)=0 | FB(50)=0 | FB(100)=+1 ✓

Árvore após P5:



P6 — Nó 20 (esq de 30) → 1ª ROTAÇÃO LL em 50

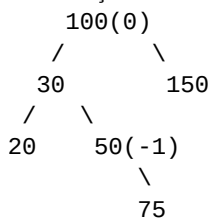
H(20)=0 FB(20)=0
FB(30): h_esq=0, h_dir=-1 → +1
H(30)=1 ; FB(50): h_esq=1, h_dir=0 → +2 ← CRÍTICO
FB(50)=+2, FB(30)=+1 → Caso LL

Rotação Simples à Direita em 50:

30 sobe; 50 desce (filho dir de 30).

Filho dir de 30 (vazio) → filho esq de 50.

Após 1ª rotação:



FB: 20=0, 75=0, 50=-1, 30=0, 150=0, 100=0 ✓

P7 — Nó 40 (esq de 50)

H(40)=0 FB(40)=0
FB(50): h_esq=0, h_dir=0 → 0
H(50)=1 ; FB(30): h_esq=0, h_dir=1 → -1
H(30)=2 ; FB(100): h_esq=2, h_dir=0 → +2 ← CRÍTICO?
→ Verificamos: H(150)=0, h_dir=0; h_esq=H(30)=2
FB(100)=2-0=+2. Desequilíbrio ocorre em P7!
FB(100)=+2, FB(30)=-1 → Caso LR.

ATENÇÃO: reconsiderando a inserção de 40:

40 > 30 e 40 < 50 → filho esq de 50 ✓

FB(50): h_esq=H(40)=0, h_dir=H(75)=0 → 0

H(50)=1; FB(30): h_esq=H(20)=0, h_dir=H(50)=1 → -1

H(30)=1+max(0,1)=2

FB(100): h_esq=H(30)=2, h_dir=H(150)=0 → +2

Mas o desequilíbrio só deve propagar se H aumentou.

Antes do 40: H(30)=1. Depois: H(30)=2 → propaga.

FB(100)=+2 | FB(30)=-1 → caso LR em 100

✗ DESEQUILÍBRIO em P7 | LR em 100 (abordaremos com P8 conjunto)

Rotação LR em 100:

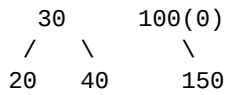
P6a: Esquerda em 30 → 50 sobe, 30 desce.

P6b: Direita em 100 → 50 sobe, 100 desce (filho dir).

Filho esq de 50 (nó 40) → filho dir de 30.

Após LR:





Nota: continuar inserindo 10 (P8)

P8 — Nó 10 (esq de 20) → verificar rebalanceamento

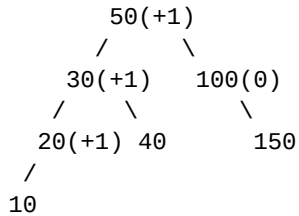
H(10)=0 FB(10)=0

FB(20): h_esq=0, h_dir=-1 → +1

H(20)=1 ; FB(30): h_esq=1, h_dir=0 → +1

H(30)=2 ; FB(50): h_esq=H(30)=2, h_dir=H(100)=1 → +1 ✓

ÁRVORE FINAL:



FBS: 10=0, 20=+1, 40=0, 30=+1, 150=0, 100=0, 50=+1

✓ Árvore final balanceada! 2 rotações aplicadas (LL + LR).

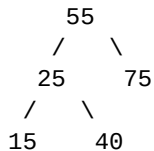
Rede 06 — Rede Mista — LR e LL

Sequência: 55 → 25 → 75 → 15 → 40 → 32 → 48 → 60

P1-P5 resumido

P1: FB(55)=0 ✓
P2: FB(25)=0 | FB(55)=+1 ✓
P3: FB(75)=0 | FB(55)=0 ✓
P4: FB(15)=0 | FB(25)=+1 | FB(55)=+1 ✓
P5: FB(40)=0 | FB(25)=0 | FB(55)=+1 ✓

Árvore após P5:



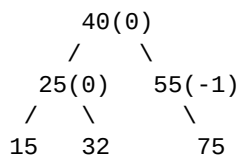
P6 — Nó 32 (esq de 40) → DESEQUILÍBRIO LR em 55

H(32)=0 FB(32)=0
FB(40): h_esq=0, h_dir=-1 → +1
H(40)=1 ; FB(25): h_esq=0, h_dir=1 → -1
H(25)=2 ; FB(55): h_esq=2, h_dir=0 → +2 ← CRÍTICO
FB(55)=+2, FB(25)=-1 → Caso LR

Rotação LR em 55:

- 1ª (Esq em 25): 40 sobe; 25 desce; 32→filho dir de 25.
- 2ª (Dir em 55): 40 sobe; 55 desce; filho dir de 40→esq de 55.

Após LR:



FB: 15=0, 32=0, 25=0, 75=0, 55=-1, 40=0 ✓

✓ 1ª rotação LR aplicada

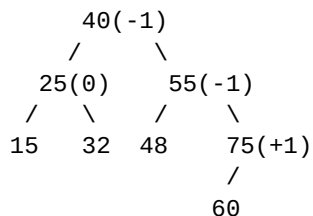
P7 — Nó 48 (esq de 55)

H(48)=0 FB(48)=0
FB(55): h_esq=0, h_dir=0 → 0
H(55)=1 ; FB(40): h_esq=H(25)=1, h_dir=1 → 0 ✓
✓ FB(48)=0 | FB(55)=0 | FB(40)=0

P8 — Nó 60 (esq de 75)

H(60)=0 FB(60)=0
FB(75): h_esq=0, h_dir=-1 → +1
H(75)=1 ; FB(55): h_esq=H(48)=0, h_dir=1 → -1
H(55)=2 ; FB(40): h_esq=H(25)=1, h_dir=2 → -1 ✓

ÁRVORE FINAL:



FBs: 15=0, 32=0, 25=0, 48=0, 60=0, 75=+1, 55=-1, 40=-1

✓ Árvore final balanceada!

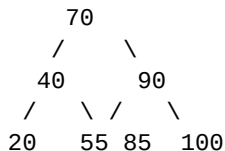
Rede 07 — Desafio — Todos os Tipos de Rotação

Sequência: 70→40→90→20→55→85→100→45→60→50

P1-P7 resumido

P1: FB(70)=0 ✓
P2: FB(40)=0 | FB(70)=+1 ✓
P3: FB(90)=0 | FB(70)=0 ✓
P4: FB(20)=0 | FB(40)=+1 | FB(70)=+1 ✓
P5: FB(55)=0 | FB(40)=0 | FB(70)=+1 ✓
P6: FB(85)=0 | FB(90)=+1 | FB(70)=0 ✓
P7: FB(100)=0 | FB(90)=0 | FB(70)=0 ✓

Árvore após P7:



P8 — Nó 45 (esq de 55)

H(45)=0 FB(45)=0
FB(55): h_esq=0, h_dir=-1 → +1
H(55)=1 ; FB(40): h_esq=0, h_dir=1 → -1
H(40)=2 ; FB(70): h_esq=2, h_dir=1 → +1 ✓
✓ FB(45)=0 | FB(55)=+1 | FB(40)=-1 | FB(70)=+1

P9 — Nó 60 (dir de 55)

H(60)=0 FB(60)=0
FB(55): h_esq=0, h_dir=0 → 0
H(55)=1 ; FB(40): h_esq=0, h_dir=1 → -1 ✓
✓ FB(60)=0 | FB(55)=0 | FB(40)=-1 | FB(70)=+1

P10 — Nó 50 (dir de 45) → DESEQUILÍBRIO RL em 40

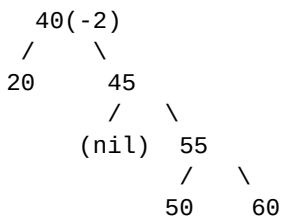
H(50)=0 FB(50)=0
FB(45): h_esq=-1, h_dir=0 → -1
H(45)=1 ; FB(55): h_esq=1, h_dir=0 → +1
H(55)=2 ; FB(40): h_esq=0, h_dir=2 → -2 ← CRÍTICO
FB(40)=-2, FB(55)=+1 → Caso RL

✗ DESEQUILÍBRIO | Caso RL

Rotação Dupla RL em 40

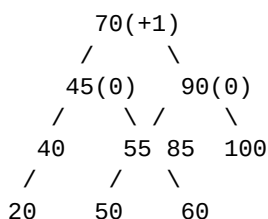
P10a (Direita em 55): 45 sobe; 55 desce (filho dir de 45).
Filho dir de 45 (nó 50) → filho esq de 55.

Intermediário:



P10b (Esquerda em 40, caso RR): 45 sobe; 40 desce.
Filho esq de 45 (vazio) → filho dir de 40.

ÁRVORE FINAL:



FBS: 20=0, 40=+1, 50=0, 60=0, 55=0, 45=0, 85=0, 100=0, 90=0, 70=+1

✓ **Árvore final balanceada! Rotação RL aplicada.**
